

# VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

---

BLM2512 Gr.2

2020-2021 Bahar Yarıyılı (Uzaktan Eğitim)

Dr.Öğr.Üyesi Göksel Biricik

# ALGORİTMA TASARIMI

---

# Neden Algoritma Tasarlarız ?

- Her satırda 10 kelime olan, 20 satırlık 3000 adet mektubumuz olsun.
  - Toplam 600.000 kelime
- “Göksel” kelimesi ile eşleşen tüm kelimeleri bulmak istiyoruz.
- Her karşılaştırma 1 saniye sürsün.
- Kelimeleri A..Z sıralamış olalım.
- Sıralı karşılaştırma  $1 \times 600000 \approx 166$  saat
- İkili arama  $\log_2 600000 \approx 20$  saniye !

# Algoritmik Program Tasarımı

- Verilen bir problemin bilgisayar ortamında çözülecek biçimde adım adım ortaya koyulması ve herhangi bir programlama aracıyla kodlanmasıdır.
- Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin ifade edilir.
- Çözüm için yapılması gerekli işlemler, öncelik sıraları göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdır.
- Komutların uygulanabilir olması gereklidir.
- Her algoritmanın sonlanması, çalıştırılan komut sayısının sonsuz olmaması gereklidir.

# Algoritma Tasarım Teknikleri/Stratejileri

- Kaba Kuvvet (Brute-Force)
  - Selection Sort
- Açgözlü (Greedy)
  - Prim MST, Dijkstra En Kısa Yol
- Böl ve Yönet (Divide and Conquer)
  - Merge Sort
  - Azalt ve Yönet (Decrease and Conquer)
    - Insertion Sort
  - Değiştir ve Yönet (Transform and Conquer)
    - Heap Sort
- Dinamik Programlama
  - Lineer karmaşıklıkla Fibonacci Hesabı
- Artımlı İyileşme (Iterative Improvement)
  - Newton mtoduyla kök bulma
- Geri Takip (BackTracking)
  - Sudoku çözme

# Algoritma Hazırlama Süreci

- Tasarım (design)
- Doğruluğu ispat (validation)
- Analiz (analysis)
- Uygulama (implementation)
- Test

# Örnek: OBEB Bulma

- $m$  ve  $n$  olarak verilen iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü bulalım.
- Ortaokulda öğrendiğimiz:
  - 1)  $m$ 'nin asal çarpanlarını bul.
  - 2)  $n$ 'nin asal çarpanlarını bul.
  - 3)  $m$  ve  $n$ 'nin tüm ortak asal çarpanlarını bul.
  - 4) Tüm ortak asal çarpanları çarp. Çarpım sonucunu OBEB olarak ver.
- Bu bir algoritma mı?

# Örnek: OBEB Bulma

- $m$  ve  $n$  olarak verilen iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü bulalım.
- Öklit algoritmayı MÖ300'de «Elements» kitabında tanımlamış.
- $\gcd(m,n) = \gcd(n, m \bmod n)$ ,  $n=0$  olana kadar.
- $\gcd(60,24) = \gcd(24,12) = \gcd(12,0) = 12$
- $\gcd(1785,546) = \gcd(546,147) = \gcd(147,105) = \gcd(105,42) = \gcd(42,21) = \gcd(21,0) = 21$

# Örnek: OBEB Bulma

**Step 1** If  $n = 0$ , return  $m$  and stop

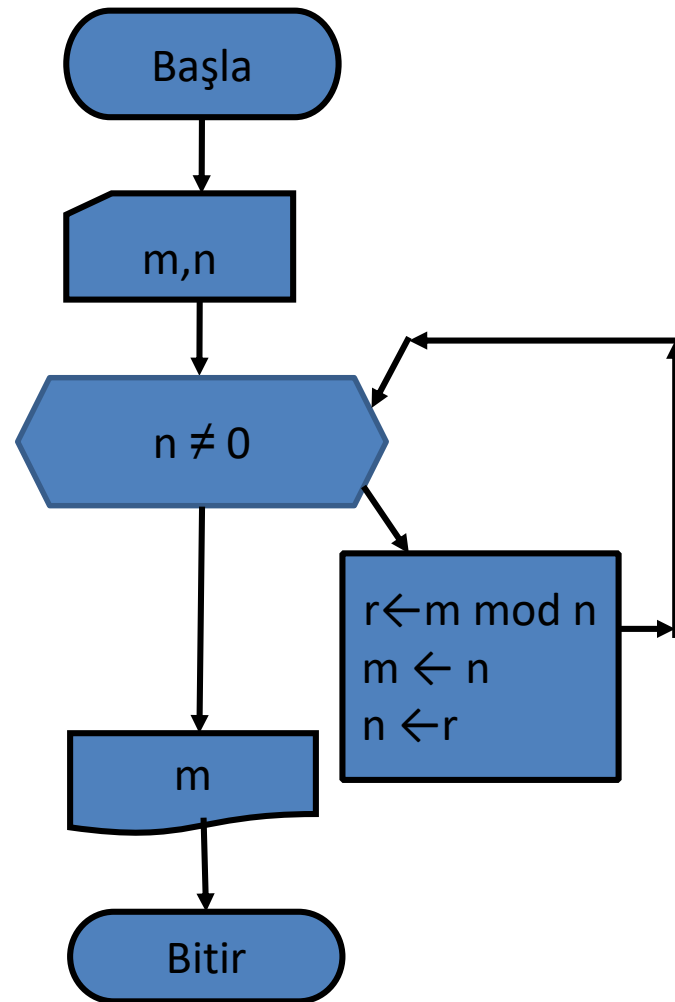
**Step 2** Divide  $m$  by  $n$  and assign the value of the remainder to  $r$

**Step 3**

Assign the value of  $n$  to  $m$ .

Assign the value of  $r$  to  $n$ .

Go to Step 1.



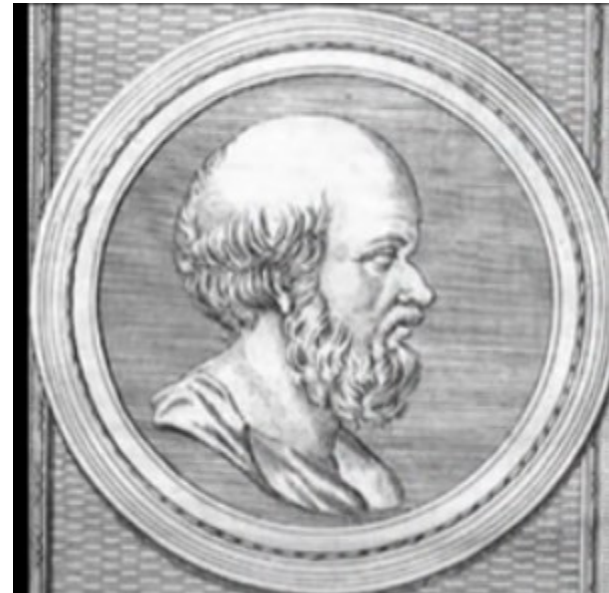
# Örnek Problem

- Asal Sayı Bulma
- $N$ 'e kadar olan tüm asal sayıları «efektif olarak» nasıl bulabiliriz?

# N'e kadar olan Asal Sayıları Bulalım

- Eratosthenes'in Eleği  
(Sieve of Eratosthenes)

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |



# N'e kadar olan Asal Sayıları Bulalım

- Erastosthenes'in Eleği (Sieve of Eratosthenes)

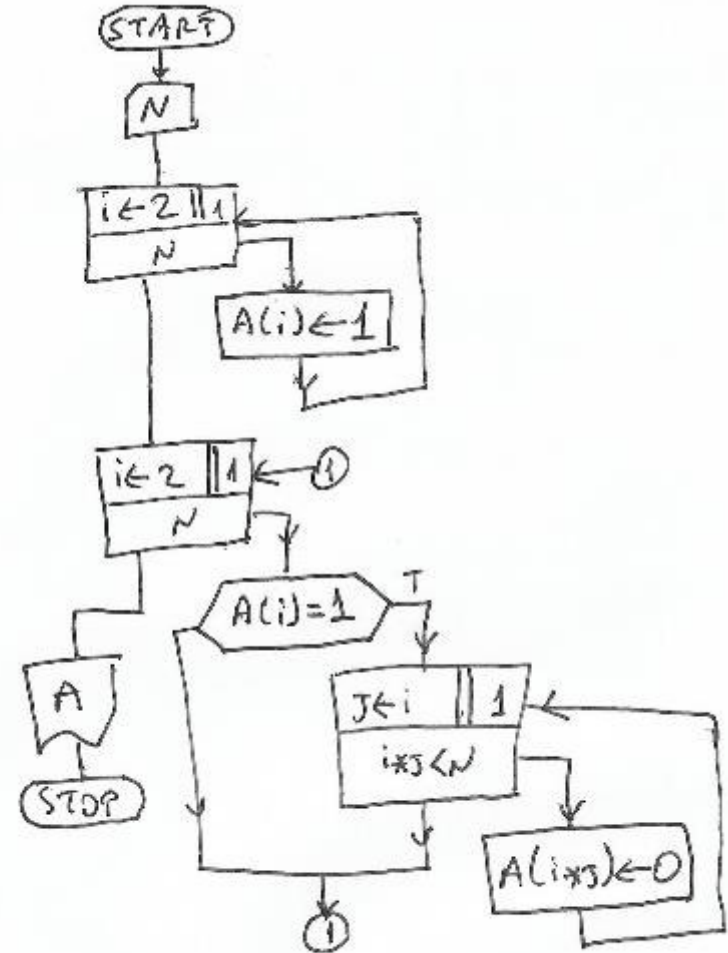
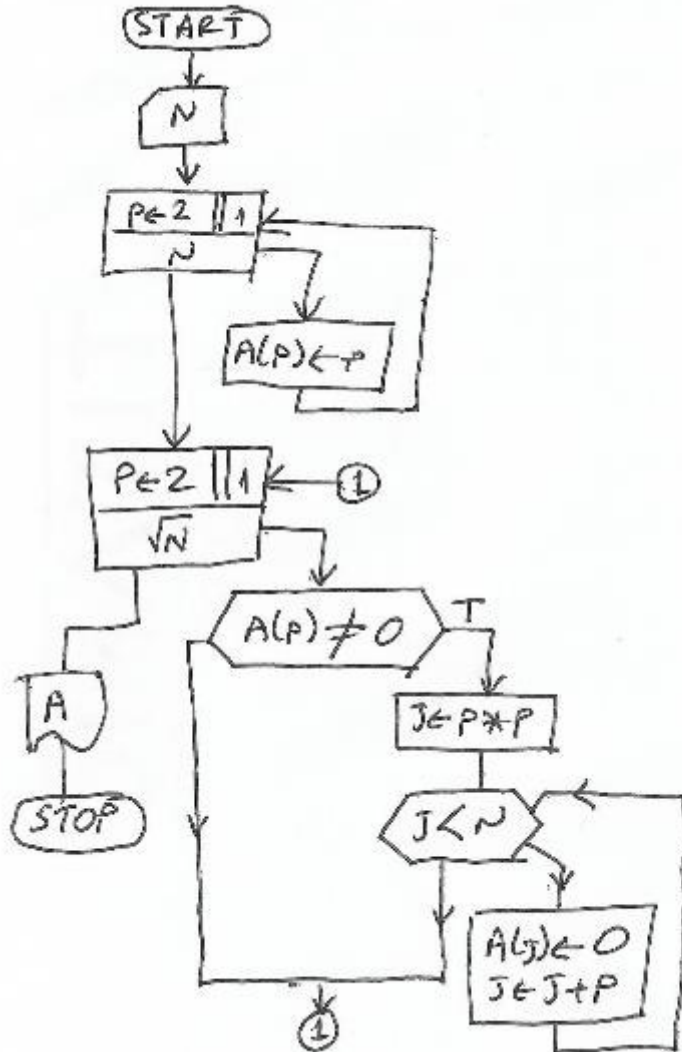
Input: Integer  $n \geq 2$

Output:  $n$ 'den küçük eşit asal sayılar

```
for  $p \leftarrow 2$  to  $n$  do  $A[p] \leftarrow p$ 
```

```
for  $p \leftarrow 2$  to  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$  do  
    if  $A[p] \neq 0$  //  $p$  önceden listeden silinmediyse  
         $j \leftarrow p * p$   
        while  $j \leq n$  do  
             $A[j] \leftarrow 0$  // asal değil olarak işaretle  
             $j \leftarrow j + p$ 
```

# Eratosten'in Eleği – 2 Farklı Akış



# TEMEL SIRALAMA ALGORİTMALARI

---

# Örnek: Sıralama Problemi

- **Girdi:**  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  sayı dizisi.
- **Çıktı:**  $\{a'_1, a'_2, \dots, a'_n\}$  permütasyonu; öyle ki:  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$ .
- **Örnek:**
  - Girdi: 8 2 4 4 9 3 6
  - Çıktı: 2 3 4 4 6 8 9
  - Çıktı: 2 3 4 4 6 8 9
  - Çıktı: 2 3 4 4 6 8 9

# Selection Sort

- Her iterasyonda en küçük (ya da en büyük) eleman seçilir, baştan başlayarak yerleştirilir.
- Kalan elemanların en küçüğü (ya da büyüğü) seçilir, takip eden sıraya yerleştirilir.

```
for i ← 0 to n-1 do
  min ← i
  for j ← (i + 1) to n do
    if A[j] < A[min]
      min ← j
  tmp ← A[i]
  A[i] ← A[min]
  A[min] ← tmp
```

- **Kaç karşılaştırma?  $N^2/2$**
- **Kaç yer değiştirme?  $N$**

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 5   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 5   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 7   | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 5   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 7   | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 6   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 5   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 7   | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 6   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | 6   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 5   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 7   | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 6   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | 6   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 7 | 9   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |

# Selection Sort

| i | min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6   | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 5   | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 7   | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 6   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | 6   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 7 | 9   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | 8   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Selection Sort

| i | j | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort

- Dizi elemanlarını baştan sona iki iki karşılaştır, büyük olanı sona taşı.
- En büyük eleman kabarcık gibi dizinin en sonuna doğru taşınır.

**for**  $i \leftarrow 0$  **to**  $n - 2$  **do**

**for**  $j \leftarrow 0$  **to**  $n - 2 - i$  **do**

**if**  $A[j + 1] < A[j]$

$\text{tmp} \leftarrow A[j]$

$A[j] \leftarrow A[j + 1]$

$A[j + 1] \leftarrow \text{tmp}$

- $O(n^2)$

# Bubble Sort $i=0$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 |

# Bubble Sort $i=0$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 |

# Bubble Sort $i=1$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=2$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=3$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=3$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=3$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=3$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=3$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=3$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=3$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=4$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=4$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=4$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=4$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=4$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=4$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=5$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=5$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=5$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=5$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=5$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=6$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=6$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=6$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=6$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=6$

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=7$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=7$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=7$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=8$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Bubble Sort $i=8$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Insertion Sort

- Eklemeli Sıralama (Insertion Sort)
- İskambil kağıtlarını elimizde sıralar gibi bir algoritma
- Sıradan bir yeni eleman al, önceki sıralı kısım ile karşılaştırarak olması gereken yere taşı
- **Kaç karşılaştırma?  $\sim N^2/2$**
- **Kaç yer değiştirme?  $\sim N^2/2$**



# Insertion Sort PseudoCode

INSERTION\_SORT (A,n)

1. for  $i \leftarrow 1$  to  $n-1$
2.      $\text{key} \leftarrow A[i]$
3.     //  $A[i]$ 'yi sıralı  $A[1..i-1]$  dizisine ekle
4.      $j \leftarrow i - 1$
5.     while  $j > 0$  and  $A[j] > \text{key}$
6.          $A[j+1] \leftarrow A[j]$
7.          $j \leftarrow j - 1$
8.      $A[j+1] \leftarrow \text{key}$

# Insertion Sort

| i | j | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 1  | 6   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 1  | 6   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 4 |    | 9   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 1  | 6   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 4 |    | 9   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 |    | 3   | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 1  | 6   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 4 |    | 9   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 |    | 3   | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 6 |    | 1   | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 1  | 6   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 4 |    | 9   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 |    | 3   | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 6 |    | 1   | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 7 |    | 4   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 1  | 6   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 4 |    | 9   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 |    | 3   | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 6 |    | 1   | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 7 |    | 4   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 8 |    | 0   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 |

# Insertion Sort

| i | j  | Key | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |     | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0  | 5   | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 1 | -1 | 5   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 1  | 2   | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 0  | 2   | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | -1 | 2   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 2  | 6   | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | 1  | 6   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 4 |    | 9   | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 |    | 3   | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 6 |    | 1   | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 7 |
| 7 |    | 4   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 8 |    | 0   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 9 |    | 7   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |